

세션 도구 명세서

화면 문구 · 문항 전문 · 표기 규칙 · 인터뷰 구조 · v1

AI의 침묵을 ADHD 성인은 어떻게 견디고 읽는가 | 김대은 | 2026년 8월

이 문서의 목적. 참가자가 보는 모든 화면의 문구를 확정하고, 각 문구가 왜 그렇게 쓰였는지를 남긴다. 질적 연구에서 문구 하나가 특정 방향의 답을 유도하면 그 자료는 쓸 수 없게 되므로, **표현을 바꿀 때는 반드시 이 문서를 함께 고쳐야 한다.** IRB 제출 시 첨부 서류가 되며 논문 부록에도 실린다.

0. 전 화면에 적용되는 표기 규칙

금지	대신 쓴다	이유
자연 · 대기 · 기다림 · 느낌 · 빠름	응답 시간 · 답이 나타나기까지	평가어를 쓰면 방향을 지정한다. "느림"은 부정, "빠름"은 긍정을 함축한다
상대 · 그 · 그녀 · 파트너	AI · 이 대화	"상대"는 사회적 존재로 미리 규정한다. M3(사회적 귀인)를 유도하므로 그 문항이 잡으려는 것을 문항이 만들어버린다
설정 · 조정 · 실험 조건	—	M4(설계 인식)를 심어준다. 참가자가 스스로 알아채는지가 중요하다
평균 · 전체적으로 계산하면	대체로	평균을 내려면 여러 차례를 기억해 계산해야 한다. 인지 부담이 크고 정확도도 낮다
답답 · 짜증 · 불쾌 등 정서어	불편 (중립어)	특정 정서를 이름 붙이면 참가자가 그 틀로 답한다
정답 · 올바른 · 정확한	—	수행 불안을 만든다

진행 방식 표기. 모든 문항 화면 상단에 "답한 뒤에는 되돌아갈 수 없습니다"를 명시한다. 이전 응답을 보면서 조정하면 조건 간 독립성이 깨지기 때문이다. 다만 "모르겠음" 선택지를 반드시 두어 억지 응답을 막는다.

1. 대화 직후 문항 — 3개 · 6회 반복

대화가 끝날 때마다 나타난다. 약 20초 안에 끝나야 하며 그보다 길면 다음 대화의 몰입이 깨진다.

화면 · 대화 직후 문항

방금 대화에 대한 질문

세 항목입니다. 답한 뒤에는 되돌아갈 수 없으니 확인하고 제출해 주세요.

① 방금 대화에서, 메시지를 보낸 뒤 AI의 답이 화면에 나타나기까지 대체로 몇 초쯤 걸렸다고 느끼셨나요?

약 [____] 초 ☐ 모르겠음

② 방금 대화는 얼마나 불편하셨나요?

전혀 불편하지 않았다 ①—②—③—④—⑤—⑥—⑦ 매우 불편했다

③ 방금 대화를 한 단어로 표현한다면 무엇인가요?

[_____] 떠오르는 대로 적어 주세요. 어떤 단어도 괜찮습니다.

무엇을 재나

문구 설계 근거

①	시간 처리 성분 + 인터뷰 회상 단서	ADHD의 시간 지각 왜곡이 사실이라면 같은 8초를 더 길게 추정한다. 조작 점점이 아니라 독립적 관찰 대상 이다. "AI의 답"이라고 명시해 무엇을 시간인지 분명히 하고, " 대체로 "로 평균 계산 부담을 없앴다. " 모르겠음 "이 없으면 아무 숫자나 적게 되어 자료가 오염된다
②	전담 M5와 대조	"답답" 대신 " 불편 "이라는 중립어를 쓴다. 정서를 특정하지 않아야 인터뷰에서 참가자 자신의 말이 나온다. 7점을 쓰는 이유는 5점보다 변별이 되고 9점보다 부담이 적기 때문이다
③	Holmberg 비교 + 질적 자료	Holmberg가 " 정확히 다섯 단어로 요약 "을 시켰고 ADHD 참가자가 음성 조건에서 기계적 서술어를 더 썼다. 한 단어로 줄여 부담을 낮추되 직접 비교가 가능하게 했다. " 어떤 단어도 괜찮습니다 "가 중요하다. 이것이 없으면 참가자가 "좋은 단어"를 찾으려 든다

③은 그 자체로 질적 자료다. "답답" "느림" "차분" "기계" "배려" 같은 단어가 나오면 인터뷰 회상 단계의 최고의 실마리가 된다. "이 대화는 '차분'이라고 쓰셨네요. 어떤 점에서 그러셨어요?"로 바로 들어갈 수 있다.

2. 블록 종료 문항 — 2회

블록(맥락 하나)이 끝날 때 나타난다. 약 2분이 걸린다.

2-1. PETS 축약형 · Godspeed I

원칙도 문항을 확보하지 못한 상태다. 현재 프로토타입에는 자리표시자가 들어가 있으며, 본 실험 전에 반드시 원문에서 문항을 가져와 교체해야 한다.

PETS (Schmidmaier et al., CHI 2024) — 지각된 공감을 재는 척도. 이 연구에서는 **사회적 귀인(M3) 담화와의 대조**를 위해 쓴다. 발화에서 "나를 신경 쓰는 것 같았다"고 말한 참가자가 척도에서도 높게 나오는지를 본다.

Godspeed I (Bartneck et al., 2009) — 의인화 5문항. 가짜-자연스러운, 기계 같은-사람 같은, 인공적인-현실적인 등의 **양극 형용사쌍**으로 되어 있다. Holmberg가 1-5점으로 사용했으므로 **같은 척도·같은 점수 범위**를 쓴다.

한국어 번역본이 있는지, 없다면 번역 절차를 어떻게 밟을지를 확인해야 하며 IRB 서류에도 기재한다.

2-2. 관여 지수 — 고민 상담 블록에만

화면 · 블록 종료 문항 (고민 상담 블록 뒤에만)

방금 나는 이야기에 대해

정답이 없는 질문입니다. 편하게 답해 주세요.

① 방금 이야기한 내용은 실제로 요즘 신경 쓰이는 일이었나요?

전혀 아니다 ①—②—③—④—⑤ 실제 고민이었다

② 그 일이 요즘 얼마나 신경 쓰이나요?

전혀 신경 쓰이지 않는다 ①—②—③—④—⑤ 매우 신경 쓰인다

③ 이야기하는 동안 그 일에 대해 얼마나 집중하셨나요?

전혀 집중하지 않았다 ①—②—③—④—⑤ 매우 집중했다

④ 평소에 이 이야기를 다른 사람에게 하시는 편인가요?

자주 한다 ①—②—③—④—⑤ 거의 하지 않는다

문항	재는 것	근거
①	실제성	지어낸 이야기라면 정서적 관여가 일어나지 않는다. 조작 성공 여부의 핵심 지표 다
②	중요도	실제 고민이어도 사소하면 관여가 낮다
③	몰입	중요한 일이어도 대화 중 판생각했다면 관여가 낮다
④	자기개방 역방향	평소 하지 않던 이야기일수록 드러냄의 부담 이 크다. 역방향이므로 채점 시 반전 한다

네 문항을 평균해 **관여 지수**를 만든다. 이 값은 통계 검정용이 아니라 **참가자를 관여 높음·낮음으로 나눠 담화를 대조**하기 위한 것이다. 관여를 조작하지 않고 측정하는 **측정된 조절변인**이므로 인과가 아니라 담화 패턴의 대조로 보고한다.

일상 대화 블록에는 이 문항을 넣지 않는다. 일상 대화는 관여를 유발하려는 조건이 아니라 **대조 조건**이므로 관여를 짚 이유가 없고, 문항을 넣으면 세션만 길어진다.

3. 주제 안내 카드

각 대화 시작 전에 나타난다. 이 카드가 관여의 출처이므로 문구가 결정적이다.

화면 · 주제 안내 (일상 대화)

이번에는 이런 이야기를 해 주세요

최근에 보신 영화, 드라마, 영상 같은 콘텐츠에 대해 이야기해 주세요.
무엇이든 편하게 말씀하시면 됩니다.

5번 주고받으면 이 대화는 마무리됩니다.

화면 · 주제 안내 (고민 상담)

이번에는 이런 이야기를 해 주세요

요즘 실제로 신경 쓰이거나 마음에 걸리는 일에 대해 이야기해 주세요.
지어낸 이야기가 아니라 실제 고민일 때 연구에 도움이 됩니다.

말씀하고 싶은 만큼만 하시면 되고, 불편하시면 언제든지 멈추실 수 있습니다.

5번 주고받으면 이 대화는 마무리됩니다.

"실제"를 두 번 강조하는 이유. 관여는 AI의 말투가 아니라 참가자 자신의 주제에서 나와야 한다. AI가 따뜻하게 말하면 참가자는 그 말에 반응하게 되고, 그러면 "이 AI가 나를 신경 쓴다"고 느꼈을 때 16초 때문인지 그 말 때문인지 구별할 수 없다. Nass가 얼굴과 목소리를 없앤 것과 같은 이유다.

따라서 관여 확보의 책임을 주제 안내가 진다. 파일럿에서 관여 지수가 낮게 나오면 AI의 공감 표현을 올리는 것이 아니라 이 카드의 문구를 강화한다.

중단 권리를 카드에 명시하는 것은 IRB 요건이다. 동의서에서 한 번 안내했더라도 실제로 부담이 생기는 시점에 다시 보이는 것이 중요하다.

4. 진행 표시와 종료 안내

요소	문구와 판단
차례 표시	화면 상단에 "3 / 5" 형태로 표시한다. 판단이 갈리는 지점이다. 표시하면 참가자가 언제 끝날지 알아 불안이 줄지만, 남은 횟수를 알면 견딜 의 경험 자체가 달라질 수 있다. 현재는 표시하는 쪽으로 정했고 파일럿에서 확인한다
응답 대기 표시	아무것도 표시하지 않는다. 점 세 개나 "입력 중" 같은 표시는 그 자체가 사회적 단서이며, 지연 효과와 섞인다. 빈 화면으로 두는 것이 조작을 순수하게 유지한다
대화 종료	"이번 대화가 끝났습니다"를 2초간 표시한 뒤 문항 화면으로 전환한다. 갑자기 바뀌면 대화의 여운이 끊긴다
블록 전환	"잠시 다른 활동을 하겠습니다"로 안내하고 간격 과제로 넘어간다. "이제 다른 주제로 가겠습니다"라고 하면 안 된다. 맥락 조작을 드러내기 때문이다

응답 대기 표시를 넣지 않는 결정이 중요하다. 실제 챗봇은 대부분 "생각 중" 표시를 보여주지만, 그것을 넣으면 **지연이 무엇을 뜻하는** 지를 시스템이 알려주는 셈이 된다. 이 연구는 참가자가 **아무 단서 없이 침묵을 어떻게 읽는가**를 보므로 표시가 없어야 한다. 논문에 이 결정을 명시한다.

5. 인터뷰 구조

5-1. 준비

항목	내용
장소	체험이 끝난 같은 자리. 옮기면 회상이 끊긴다. 체험 화면은 닫고 회상 화면 을 새로 띄운다
회상 화면	대화 6개를 순서대로 나열하고 각각에 주제 · 시간 추정치 · 불편감 · 한 단어를 표시한다. 어느 조건이었는지는 표시하지 않는다
휴식	체험과 인터뷰 사이 5분. 음료와 화장실 안내
녹음	동의를 다시 확인하고 녹음기 두 대를 켜다. 시작 시각 기록
메모	발화를 받아적지 않는다. 지연을 처음 언급한 시점 과 되묻기가 필요한 지점만 표시한다

5-2. 다섯 단계

단계	시간	내용과 문구
① 도입	2분	"정답이 있는 질문이 아니고 제가 듣고 싶은 답이 따로 있는 것도 아닙니다 . 느끼신 그대로 편하게 말씀해 주시면 됩니다. 자세히 말씀해 주실수록 연구에 도움이 됩니다. 답하기 어려운 질문은 넘어가셔도 되고 쉬고 싶으시면 언제든 말씀해 주세요."
② 개방	4분	"오늘 AI와 대화해 보신 게 전반적으로 어떠셨어요? " 이 단계의 임무는 하나다 . 참가자가 응답 시간을 스스로 꺼내는지, 몇 번째 발화에서 꺼내는지를 확인한다. 연구자는 속도·시간·기다림·느림을 절대 먼저 말하지 않는다
③ 회상	8분	회상 화면을 참가자 쪽으로 돌리고 대화별로 짚는다. "첫 번째 대화는 '○○'라고 쓰셨네요. 그때 어떤 느낌이셨어요?" "이 대화에서는 ○초 정도 걸린 것 같다고 하셨는데 그때 무슨 생각이 드셨어요?"
④ 대비	8분	"여섯 개 중에 기다리는 시간이 특히 길게 느껴진 대화 있었나요?" "반대로 빨랐다고 느낀 대화는요?" "그 둘이 어떻게 달랐어요?" "일상적인 이야기를 할 때와 고민을 이야기할 때가 달랐나요?" — 이 질문이 RQ3에 직결된다 "기다리는 동안에는 뭘 하고 계셨어요?" — M7·M8을 끌어낸다
⑤ 귀인	10분	"AI가 왜 그만큼 시간이 걸렸을 거라고 생각하세요?" 참가자 답에 따라 분기한다. 가장 중요한 단계이므로 시간을 가장 많이 배정한다

5-3. 귀인 단계의 분기

참가자 답	코드	이어갈 말
"서버가 느렸겠죠"	M1	"그렇게 생각하시니까 기다리는 게 어떠셨어요? "
"오래 걸린 만큼 답이 괜찮았어요"	M2	"어떤 부분에서 그렇게 느끼셨어요?" "그러면 기다린 보람이 있으셨나요? "
"제 얘기를 생각해 준 것 같았어요"	M3	"그렇게 느끼신 이유가 뭘까요? " — M4가 따라 나오는지 확인
"그렇게 만들어 놓은 거겠죠"	M4	핵심 되묻기로 이어간다 (아래)
"모르겠어요"	—	"짐작이라도 괜찮습니다." 그래도 답이 없으면 넘어간다

핵심 되묻기 — M4가 나온 뒤

"그렇게 생각하시면서도, 기다리는 동안에는 어떤 느낌이 드셨어요?"

이 한 문장이 M3^M4를 만든다. 참가자가 "그래도 좀..."으로 시작하면 M3가 따라 나올 가능성이 높다. 이 문장이 없으면 설계 인식에서 대화가 끝나 CASA 판정이 불가능해진다.

이것이 약한 유도라는 점은 인정한다. M3라는 내용을 주지는 않지만 "그럼에도 무언가 있었다"는 틀을 준다. 따라서 논문에 이 프로토콜을 그대로 공개해 독자가 판단할 수 있게 한다.

5-4. 질문 원칙

하지 않는다	한다
"지연이 설정된 거라고 생각하셨나요?" — M4를 심어준다	"왜 그만큼 걸렸을 거라고 생각하세요?"
"AI가 배려한다고 느끼셨나요?" — M3를 심어준다	"그 시간 동안 무슨 생각이 드셨어요?"
"느려서 답답하지 않으셨어요?" — 방향까지 준다	"기다리는 동안 어떠셨어요?"
"세 번째가 제일 길었는데 어떠셨어요?" — 조건을 알려준다	"특히 길게 느껴진 대화가 있었나요?"
"판생각하셨죠?" — M7을 심어준다	"기다리는 동안 뭘 하고 계셨어요?"

원칙은 하나다. 코드 이름을 절대 말하지 않는다. 참가자가 스스로 그 방향으로 말해야 자료가 된다. 되묻기는 참가자가 사용한 단어를 그대로 쓰는 것만 허용하고 새로운 단어를 넣지 않는다.

5-5. 진행 기술

상황	대응
침묵이 흐른다	기다린다. 3-5초는 짧지 않다. 재촉하면 표면적인 답이 나온다
답이 짧다	"조금 더 말씀해 주실 수 있을까요?" 또는 마지막 단어를 되묻는다
주제에서 벗어난다	한두 번은 따라간다. 예상 밖의 발견이 나올 수 있다. 세 번째부터 되돌린다
주의가 흩어진다	"잠깐 쉬었다 할까요?" 중간 휴식을 정상적인 것으로 다룬다
연구자 의도를 묻는다	"그건 끝나고 다 말씀드릴게요. 지금은 느끼신 대로만 말씀해 주시면 됩니다"
정서적으로 힘들어한다	즉시 중단하고 확인한다. "괜찮으세요? 쉬었다 하거나 여기서 마쳐도 됩니다"

6. 디브리핑

구두 · 세션 종료 시

"이제 이 연구가 무엇을 보려 했는지 말씀드릴게요.

오늘 AI의 응답 시간은 제가 미리 정해 둔 값이었습니다. 세 가지 길이가 있었고 대화마다 다르게 배정했습니다. AI가 실제로 그만큼 생각한 것은 아닙니다.

이렇게 한 이유는, 응답이 늦게 오는 것을 사람들이 어떻게 겪고 무엇으로 받아들이는지를 알고 싶었기 때문입니다. 미리 말씀드리면 그것을 의식하시게 되어 알려 드리지 못했습니다. 양해 부탁드립니다.

궁금하신 점 있으세요?"

항목	내용
----	----

조작 설명	만드시 한다. 숙인 것이 아니라 미리 알리지 않은 것임을 분명히 한다
자료 활용	녹음이 어떻게 쓰이는지, 익명화가 어떻게 되는지 다시 안내한다
철회 안내	참여 후에도 자료 사용을 철회할 수 있음을 알리고 연락처를 준다
정서 확인	고민 상담 맥락이었으므로 불편한 상태로 돌아가지 않는지 확인한다. 필요하면 상담 기관 안내지를 제공한다
사례비	지급하고 수령 확인을 받는다

7. 세션 직후 기록

참가자가 떠난 뒤 10분 안에 기록한다. 기억이 가장 선명한 시점이며 이것이 감사 추적의 재료가 된다.

항목	기록 내용
탐지 여부	자발적 언급 / 유도 후 언급 / 끝까지 언급 없음
첫 언급 시점	개방 단계 몇 번째 발화에서 응답 시간이 나왔는가
핵심 되묻기	"그렇게 생각하시면서도"를 썼는가. 그 뒤에 무엇이 나왔는가
강한 유도	"사람 같은 순간" 질문을 썼는가. 썼다면 그 뒤 발화를 유도 후 발화로 별도 표시
인상	분위기, 주의 유지 정도, 중단 요청 여부. 해석하지 말고 관찰만 적는다
절차 문제	다음 세션에서 고칠 점

8. 파일럿 확인 목록

확인	미달 시
대화 직후 문항이 20초 안에 끝나는가	③을 블록 종료로 옮기거나 ②를 5점으로 줄인다
시간 추정에 "모르겠음"이 과도하지 않은가	과반이면 문항 위치를 조정하거나 회상 단서 제시 방식을 바꾼다
한 단어가 의미 있게 나오는가	"보통" "괜찮음" 같은 무의미한 답이 반복되면 문구를 다듬는다
관여 지수가 떨어지는가	모두 높거나 모두 낮으면 대조가 불가능하다. 주제 안내 카드를 강화한다
차례 표시가 견답에 영향을 주는가	인터뷰에서 "몇 번 남았는지 봤다"는 언급이 반복되면 표시를 뺀다
M3가 나오는가	핵심 되묻기 문구를 다듬는다. 그래도 안 나오면 강한 유도의 사용 기준을 정한다
85분이 과하지 않은가	인터뷰를 25분으로 줄이거나 대화 차례를 4번으로 줄인다

9. 확정 전 처리할 항목

항목	할 일
PETS 원칙도	Schmidmaier et al.(CHI 2024) 원문에서 문항을 가져와 자리표시자를 교체한다. 축약형 구성 방식과 사용 조건을 확인한다
Godspeed I	Bartneck et al.(2009) 원문 확인. Holmberg가 쓴 1-5점 범위를 그대로 따른다
한국어 번역	두 척도의 검증된 한국어판이 있는지 확인한다. 없으면 번역 절차를 정하고 IRB 서류와 논문 방법 절에 기재한다
K-ASRS	사전 선별 설문에 들어갈 문항과 절단점을 확정한다. 사용 허가 조건도 확인한다
간격 과제	정서와 무관한 3분짜리 과제를 정한다. 도형 맞추기 등

